

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [7] 변전원 교육 강화와 SCADA 시스템 개선으로 고장예방
관 계 부 서 : 인천본부 전력관리처 변전운영부
모 범 직 원 : 인천본부 전력관리처 변전운영부 우주희
내 용

위 직원은 2024년 2월부터 현재까지 인천본부 변전운영부에 근무하며, 부서
직원의 역량강화를 위해 다양한 교육과정(실무:2회/고장복구:15회) 운영 및 SOP
유형별 복구조작 동영상 자체 제작(15건)에 힘썼다. 또한, SCADA 운영화면 개선
및 정보순위 조정 작업 추진으로 오조작 및 작업과실을 예방해 2024년 송변전
송변전 고장예방 최우수 사업소 선정에 기여하였다.

1. 현장체험 교육 기획으로 공사감독 핵심 역량 배양 및 작업과실 예방

최근 변전 설비의 다양화 및 단기경력 직원 비중이 증가함에 따라, GIS 및
M.Tr 정밀점검 업무에 어려움을 느끼고 있다.

기존 교육방식은 이론교육에 치중되어 있었고, 사진으로 정밀점검 절차를 접
하다 보니 교육효과가 다소 미비했다. 이러한 점을 보완하기 위해 실제 정밀점검
현장을 교육장소로 선정한 현장체험 교육을 기획하였다. 경험이 풍부한 변전정비

차장 및 시공관리책임자들을 강사진으로 구성해 정밀점검 주요 확인사항과 노하우를 교육생에게 전달하였고, 공사감독 현장 작업과실 예방에 기여하였다.

[그림 1] 정밀점검 현장교육



2. 다양한 고장복구 교육 제공 및 인개원 협업 동영상 제작 및 배포

SA(자동화)변전소 및 신설비 도입 증가로 인해 복합 고장 발생이 증가하여 급전원의 고장복구 능력 상향화가 필요한 상황이다. 하지만, 교대근무 근무일정 특성상 인재개발원 교육을 수강하기에 어려움이 있다.

이에 따라 부서 자체적으로 급전원에게 교육을 제공하기 위해 다양한 고장 복구 교육을 기획하였다. 난이도별 기본반/심화반을 구성하여 기본 SOP 이론부터 복잡한 고장복구 실습까지 교육하여, 저·고연차 전반의 복구능력 향상에 이바지 하였다. 추가로 인재개발원 고장복구 교수를 초빙하여 질 높은 교육 제공으로 교육생들의 만족도가 매우 높다.

또한 교육일정 조율이 힘든 급전원을 위해 SOP 유형별 고장복구 동영상 자체 제작하여 배포하였고, 인천본부 자체 배포에서 나아가 인재개발원과 협업해 추가 제작한 영상이 KUBE에 등재 예정으로, 급전원의 고장복구 능력 향상 및 오조작 예방 효과를 기대하고 있다.

[그림 2] 고장복구 교육 및 제작 동영상



3. 교육비 환급 제도 도입으로 교육 운영 내실화

고용부에서 운영하는 「사업주 직업능력개발 훈련 제도」⁷⁾를 부서 최초로 도입하여, '24년 하반기에 진행한 고장복구 교육(총 6회)을 대상으로 교육비를 환급 받았다. 해당 제도 도입으로 교육생 출결관리를 HRD-Net QR로 진행할 수 있었고, 이에 따라 내실있는 교육 운영이 가능하였다.

[표 1] '24년 하반기 표준복구절차(SOP)교육(6회) 환급내역

과정	환급 교육비
'24년 하반기 표준복구절차(SOP) 교육	922,116원 [분야별 단가(송변전:8,970원)*시간*인원*대기업 조정계수(0.4)]

7) 사업주 직업능력개발훈련 제도 : 사업주가 소속 근로자의 직무 능력을 향상하기 위해 훈련을 할 경우, 이에 소요 비용의 일부를 지원해 주는 고용노동부 기업교육 지원제도

4. SCADA 운영화면 개선 및 경보순위 조정으로 오조작 예방

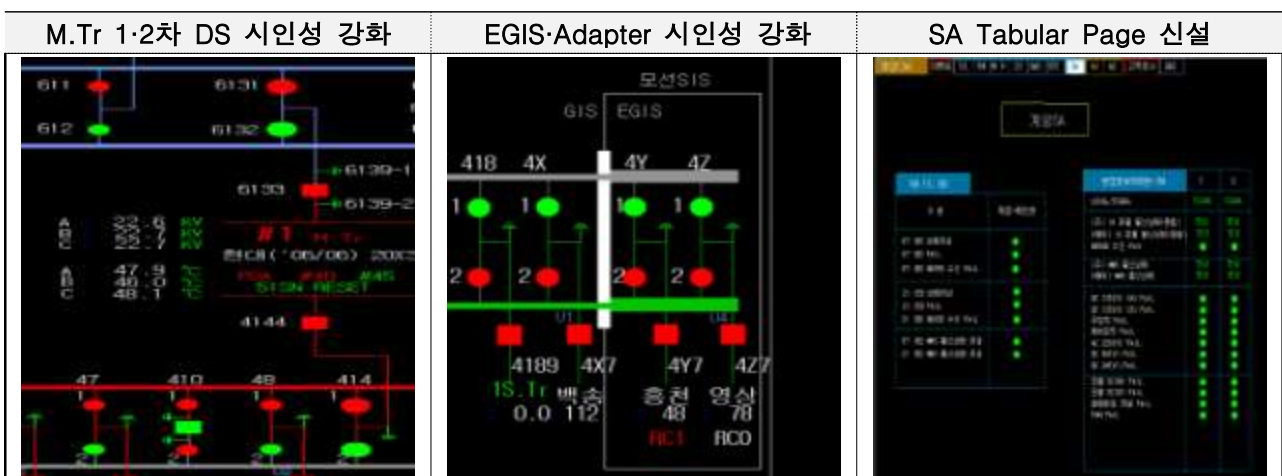
전력수요가 증가하면서 변전설비 또한 계속해서 증가하고 있다. 이에 따라 제한된 SCADA 모니터 내 유사 Symbol 다수 존재하게 되어, 오조작에 의한 고장이 점차 증가하고 있다. 또한, 이벤트 발생도 증가하여 고장 발생시 급전원이 고장 판단에 어려움을 겪어 고장복구가 지연될 가능성이 있다.

교대근무자 의견사항을 반영, 전자제어부와 협업하여 SCADA 경보 순위 재정립 및 운영화면 개선을 시행하였다. 고장 설비를 특정할 수 있는 주요 경보 순위를 상향 조정하였고, 운영화면 시인성 강화 및 SA Tabular Page를 신설하였다. 이를 통해 교대근무자 오조작으로 인한 고장을 예방하고 신속한 고장복구 도모에 기여하였다.

[표 2] SCADA 경보 우선순위 조정

154kV B/F	황색 → 적색	B/F 경보로 정확한 고장상황 판단을 통해 중대고장 신속 복구 가능
GIS GAS 경보	황색 → 적색	GAS 경보 발생 유무에 따른 고장설비 특정으로 복구시간 단축 가능
화재감시 경보	백색 → 황색	화재감지기 동작사항을 통해 설비고장 추정 가능

[그림 3] SCADA 운영화면 개선



조치할 사항

인천본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)